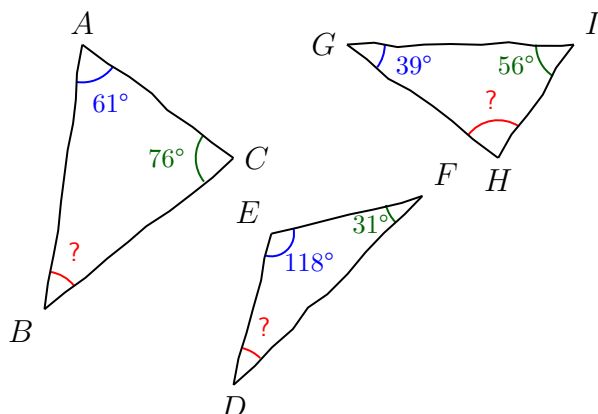


Le triangle et ses angles - Exercices

- 1** Dans chaque cas, calculer la mesure de l'angle inconnu.



Pour déterminer la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$...

...je sais que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

J'en déduis que :

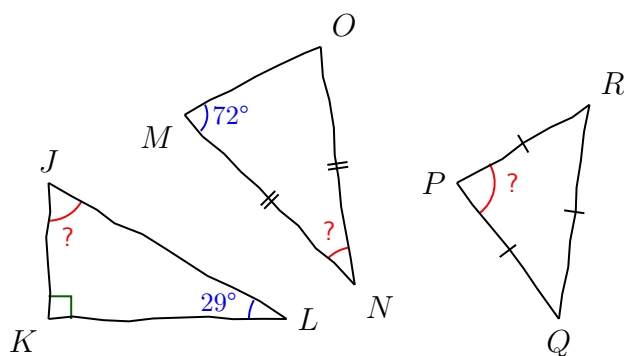
$$\widehat{BCA} = 180 - (\widehat{ABC} + \widehat{CAB})$$

$$\widehat{BCA} = 180 - (100 + 30)$$

$$\widehat{BCA} = 180 - 130 = 50^\circ$$

La mesure de l'angle $\widehat{BCA}$ est donc de 50° .

- 2** Dans chaque cas, déterminer la mesure de l'angle inconnu. Justifier votre réponse.



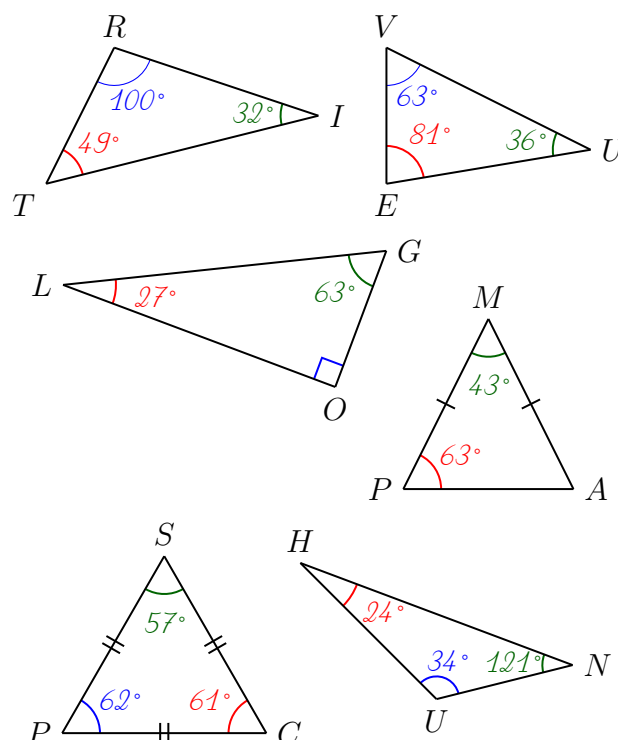
- 3** Sans figure !

- a) PIF est un triangle tel que $\widehat{IFP} = 44^\circ$ et $\widehat{FPI} = 40^\circ$.
Calculer la mesure de $\widehat{PIF}$.
- b) COL est un triangle tel que $\widehat{CLO} = 5,5^\circ$ et $\widehat{LCO} = 160,5^\circ$.
Calculer la mesure de $\widehat{COL}$.

- 3 (suite)**

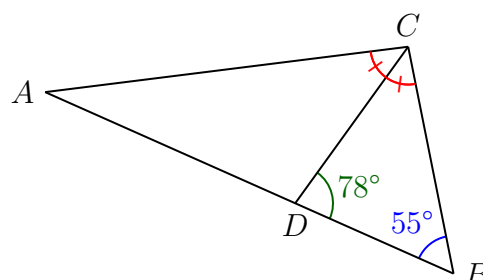
- c) REC est un triangle rectangle en R tel que $\widehat{RCE} = 31,4^\circ$.
Calculer la mesure $\widehat{REC}$.
- d) ISO est un triangle isocèle en O tel que $\widehat{IOS} = 66,7^\circ$.
Calculer la mesure $\widehat{ISO}$.
- e) CEL est un triangle isocèle en L tel que $\widehat{CEL} = 28,4^\circ$.
Calculer la mesure $\widehat{CEL}$.

- 4** Morgan a mesuré les angles des différents triangles ci-dessous. Dire pour quel triangle, Morgan a fait des erreurs de mesure. Justifier votre réponse.

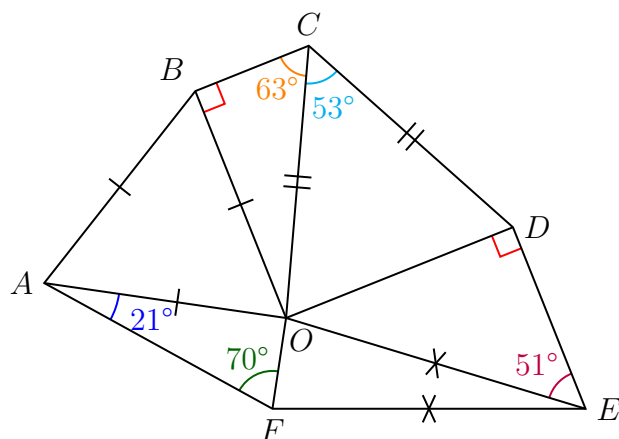


- 5** À partir de la figure ci-dessous :

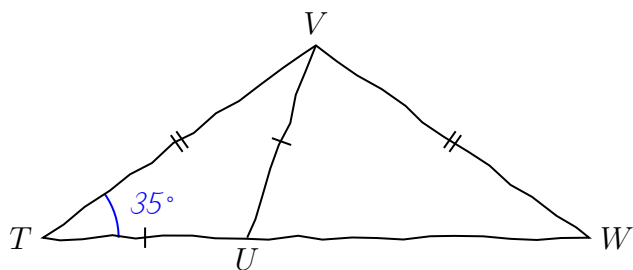
- a) Calculer, en justifiant, la mesure de l'angle $\widehat{CAB}$ sachant que les points A , D et B sont alignés.
- b) Réaliser la figure avec $AD = 4$ cm.



- 6** Déterminer par le calcul la mesure de l'angle $\widehat{OEF}$.

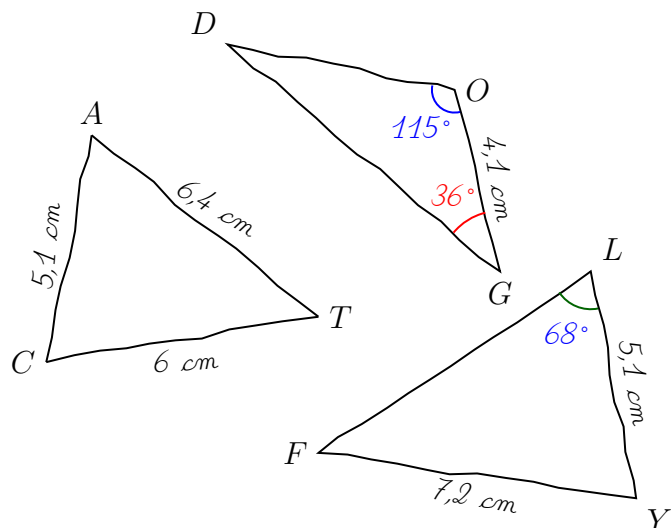


- 7** Calculs, démonstration, construction



Sur la figure ci-dessous, réalisée à main levée, les points T , U et W sont alignés.

- En utilisant les indications présentes sur la figure, déterminer les mesures des angles : $\widehat{TVU}$, $\widehat{VUT}$, $\widehat{WUV}$ et $\widehat{UVW}$.
 - Que peut-on dire du triangle UVW ? Justifier votre réponse.
 - Construire la figure avec $VU = 5$ cm.
- 8** Reproduire en vraie grandeur, les triangles suivants :

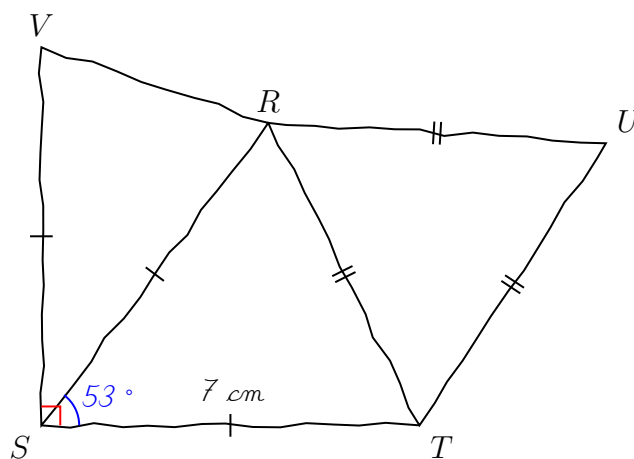


- 9** Règle, compas et rapporteur ! Après avoir tracé une figure à main levée (en reportant les indications fournies), construire en vraie grandeur les triangles ci-dessous :

- Le triangle GHI tel que :
 $GH = 7$ cm, $HI = 5$ cm et $GI = 6$ cm.
- Le triangle MNO tel que :
 $MN = 4,5$ cm, $MO = 7$ cm et $\widehat{NMO} = 48^\circ$.
- Le triangle DEF tel que :
 $\widehat{FDE} = 45^\circ$, $DE = 8$ cm et $\widehat{DEF} = 28^\circ$.
- Le triangle ABC tel que :
 $AB = 4$ cm, $AC = 6,7$ cm et $\widehat{BAC} = 132^\circ$.

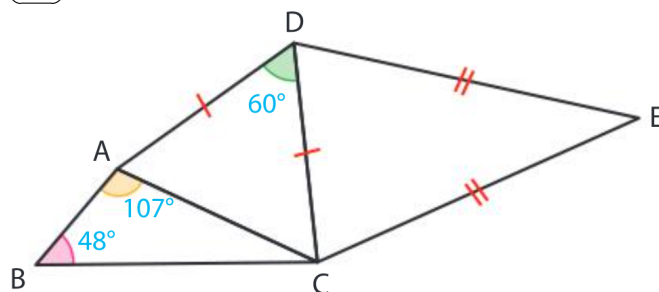
- 10** Construire et décrire...

- Reproduire en vraie grandeur la figure ci-dessous :



- Écrire les différentes étapes qui t'ont permis de réaliser la construction sur ton cahier.
- Identifier des triangles particuliers sur la figure. Calculer (quand cela est possible) la mesure des angles de cette figure.

- 11** Défi :



On donne $\widehat{BCE} = 157^\circ$.
Donner la mesure de l'angle $\widehat{CED}$.